

Wissenschafts-Update - 2026-05-24

Tägliche Übersicht wissenschaftlicher & technologischer Entwicklungen | Zeitraum: 24. Mai 2026, 00:00–23:59 UTC

Luft- und Raumfahrt

• China startet Shenzhou 23 – Hongkongs erster Astronaut im All

Am 24. Mai 2026 um 23:08 Uhr Ortszeit hob die Rakete Long March-2F vom Jiuquan Satellite Launch Centre in der Provinz Gansu ab und brachte drei Taikonauten zur Raumstation Tiangong. Zur Besatzung gehört Lai Ka-ying, die erste Person aus Hongkong, die seit der Übergabe der Stadt an China den Weltraum erreicht – zugleich die erste weibliche Nutzlastspezialistin aus Hongkong und Macao. Die Mission Shenzhou 23 ist auf rund sechs Monate ausgelegt; ein Astronaut der Crew soll dabei einen einjährigen Aufenthalt in der Erdumlaufbahn testen – ein Novum für die chinesische Raumfahrt.

Chinas bemannte Raumfahrt setzt einen wichtigen Meilenstein: die Integration von Hongkong in das nationale Astronautenprogramm und der erste geplante einjährige Aufenthalt auf der Tiangong-Station stärken das strategische Gewicht Pekings im internationalen Wettbewerb um dauerhafte Präsenz im Erdorbit.

Space.com / CGTN (24. Mai 2026)

• SpaceX Starship V3: Erster Flug der Block-3-Generation erfolgreich

Am 22. Mai 2026 startete SpaceX Starship Flight 12 – der erste Test mit den neuen Block-3-Fahrzeugen Booster 19 und Ship 39, auch bekannt als Starship V3. Das Oberstufenfahrzeug verlor zwar einen Triebwerksausfall, absolvierte jedoch die meisten geplanten Missionsziele und landete planmäßig im Indischen Ozean. SpaceX-CEO Elon Musk bezeichnete die Mission als »Tor für die Menschheit«.

Der erste erfolgreiche Flug der V3-Generation markiert einen weiteren Entwicklungsschritt auf dem Weg zu Mondlandungen im Rahmen des NASA-Artemis-Programms und zur langfristigen Mars-Mission. Die verbesserte Architektur soll höhere Nutzlastkapazitäten und Wiederverwendbarkeit ermöglichen.

Space.com / SpaceX (22. Mai 2026)

Astronomie

• Herkunft des energiereichsten Neutrinos aller Zeiten auf Blazare zurückgeführt

Wissenschaftler haben den möglichen Ursprung des rekordverdächtigen Neutrinos KM3-230213A (220 PeV) identifiziert, das 2023 vom KM3NeT-Detektor im Mittelmeer erfasst wurde – mit einer Energie mehr als 30-mal höher als jedes zuvor gemessene kosmische Neutrino. Eine neue Studie, veröffentlicht im Journal of Cosmology and Astroparticle Physics (JCAP), legt nahe, dass das Teilchen aus einer Population von Blazaren stammt: aktive Galaxienkerne mit supermassereichen schwarzen Löchern, die mächtige Teilchenstrahlen direkt auf die Erde richten. Als vielversprechendster Einzelkandidat gilt der Blazar MRC 0614-083, der innerhalb des 90%-Konfidenzbereichs der Ankunftsrichtung liegt.

Die Identifikation eines möglichen Blazars als Quelle öffnet ein neues Fenster zur Multi-Messenger-Astronomie und könnte die Frage beantworten, woher die ultrahochenergetischen kosmischen Strahlen im Universum stammen – ein zentrales offenes Problem der Astroteilchenphysik.

ScienceDaily / KM3NeT Collaboration, JCAP (23. Mai 2026)

Künstliche Intelligenz

• TurboQuant: Google-Algorithmus komprimiert KV-Cache 6-fach ohne Qualitätsverlust

TurboQuant, entwickelt von Google Research und der New York University und auf der ICLR 2026 vorgestellt, ist ein Online-Vektorquantisierungs-Algorithmus, der den Key-Value-Cache großer Sprachmodelle auf ca. 3 Bit pro Koordinate komprimiert – bei nahezu null Qualitätsverlust. Die Methode kombiniert PolarQuant (Rotationstransformation) mit einer 1-Bit-QJL-Restkorrektur (Quantized Johnson-Lindenstrauss) und erreicht auf NVIDIA-H100-GPUs bis zu 8-fach schnellere Attention-Berechnung. Da TurboQuant datenunabhängig und ohne Kalibrierung funktioniert, lässt es sich direkt in bestehende Inferenz-Pipelines integrieren. Mehrere Open-Source-Implementierungen in PyTorch sind bereits verfügbar.

Der KV-Cache ist einer der größten Speicherengpässe bei der Inferenz von LLMs mit langen Kontextfenstern. Eine 6-fache Komprimierung ohne Qualitätsdegradation ermöglicht deutlich größere Batch-Größen und längere Kontexte auf bestehender Hardware – hochrelevant für den Einsatz in Produktion und auf verbrauchernaher Hardware.

ICLR 2026 / arXiv:2504.19874 / decodethefuture.org / GitHub (Open-Source-Implementierungen, Stand Mai 2026)

Medizin und Biologie

• Hypothalamisches Protein Menin als zentraler Treiber des Alterns identifiziert

Forscher der Xiamen University haben in einer Studie (PLOS Biology, 24. Mai 2026) gezeigt, dass der Rückgang des Proteins Menin im ventralen Medialhypothalamus – einem Schlüsselbereich für Stoffwechsel und Hormonregulation – mit dem Altern korreliert. Mäuse, die genetisch auf geringere Menin-Spiegel ausgelegt wurden, entwickelten vorzeitig Hautausdünnung, Knochenverlust, Gedächtnisdefizite und Entzündungen. Die Wiederherstellung des Menin-Spiegels kehrte mehrere dieser Effekte um; zudem zeigte die Aminosäure D-Serin als einfaches Nahrungsergänzungsmittel eine rasche Verbesserung kognitiver Fähigkeiten bei alten Mäusen.

Die Entdeckung eines einzelnen hypothalamischen Proteins als mögliches Kontrollzentrum für systemisches Altern könnte Zielstrukturen für Anti-Aging-Therapien liefern. D-Serin ist ein verfügbares Supplement, was klinische Folgestudien wahrscheinlich und schnell realisierbar macht.

ScienceDaily / PLOS Biology, Xiamen University (24. Mai 2026)

• Mitochondrien-Transfer heilt chronische Nervenschmerzen in Tiermodellen

Wissenschaftler der Duke University School of Medicine haben in Nature veröffentlicht, dass die Übertragung gesunder Mitochondrien von Satelliten-Gliazellen auf geschädigte Nervenzellen – über mikroskopisch kleine Nanoröhrchen – Schmerzen bei diabetischer Neuropathie und chemotherapiebedingten Nervenschäden deutlich reduziert. Die direkte Injektion isolierter Mitochondrien in die Spinalganglien (DRG) linderte Schmerzen bis zu 48 Stunden lang. Die Methode adressiert die Ursache der Schmerzen statt sie nur zu maskieren.

Chronische Nervenschmerzen betreffen Hunderte Millionen Menschen weltweit; bestehende Therapien sind oft unzureichend oder mit starken Nebenwirkungen verbunden. Ein Ansatz, der direkt die Energiefunktion der Nervenzellen wiederherstellt, könnte eine gänzlich neue Therapiekategorie begründen.

ScienceDaily / Nature, Duke University School of Medicine (23. Mai 2026)

• Genomstudie an 493 Katzen-Tumoren enthüllt Parallelen zu menschlichem Krebs

Eine in Science veröffentlichte Studie – die bislang größte genomische Analyse von Katzentumoren – sequenzierte 493 Tumor-Normal-Gewebepaare aus 13 verschiedenen Tumortypen. Dabei fanden sich in feline Mammakarzinomen häufig dieselben krebstreibenden Genmutationen wie beim Menschen, insbesondere FBXW7 (>50 % der Fälle) und TP53 (33 % aller Tumore). Katzen entwickeln spontan Krebs und teilen mit Menschen ähnliche Umweltexpositionen, was sie als präklinisches Modell interessant macht.

Die Daten schaffen eine offene genomische Ressource für die komparative Onkologie und legen nahe, dass in Katzenmodellen gewonnene Erkenntnisse direkt auf menschliche Krebstherapien übertragbar sein könnten – insbesondere für aggressiven Brustkrebs.

ScienceDaily / Science, Cornell University (23. Mai 2026)

Paläoanthropologie

• 430.000 Jahre alte Holzwerkzeuge aus Griechenland: Älteste bekannte Handwerkzeuge der Menschheit

Archäologen haben im Megalopolis-Becken bei Marathousa (Griechenland) zwei hölzerne Handwerkzeuge entdeckt, die auf ein Alter von rund 430.000 Jahren datiert wurden und damit die ältesten bekannten Holzhandwerkzeuge der Welt darstellen. Eines besteht aus Erlenstamm und könnte als Grabwerkzeug verwendet worden sein; das andere, aus Weide oder Pappel, könnte zur Steinbearbeitung gedient haben. Da am Fundort keine menschlichen Überreste entdeckt wurden, ist unklar, ob die Werkzeuge von Neanderthalern oder anderen Vorfahren des Homo sapiens hergestellt wurden.

Der Fund belegt, dass prähistorische Menschenarten bereits Hunderttausende von Jahren vor dem Homo sapiens in der Lage waren, Holz gezielt als Werkzeugmaterial zu formen und einzusetzen. Dies verschiebt unser Verständnis der kognitiven und technologischen Fähigkeiten früher Hominiden erheblich.

ScienceDaily / PNAS, Forschungsteam Marathousa (23. Mai 2026)